

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

Reviparin sodium 54.24mg(anti factor X로서 5,726 IU)
(클리바린주 0.25ml,0.5ml,0.6ml,0.9ml, 한국에보트)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 0.25ml/관: 1,432IU
- 0.5ml/관: 2,863IU
- 0.6ml/관: 3,436IU
- 0.9ml/관: 5,153IU

☐ **효능 효과 :**

1. 중등도 및 고위험군 환자의 혈전 및 혈전색전증의 예방
2. 정맥 혈전색전증의 치료
3. 혈액투석시 체외순환에서의 혈액응고 방지

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의**

2007년 제10차 약제급여평가위원회 : 2007년 10월 19일

※ 약제급여평가위원회 평가결과중 해당 제약사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 혈전색전증의 예방 및 정맥혈전색전증의 치료, 혈액투석시 체외순환에서의 혈액응고 방지에 사용되는 약제로서 기등재된 enoxaparin과의 비교임상에서 혈전색전 예방에 대한 효과에서 유의한 차이가 없었으며, 비용최소화 분석결과 비교약제에 비해 소요비용이 저렴하므로 급여하는 것으로 평가됨.

○ 급여기준

- 허가사항 범위 내에서 환자의 증상 등에 따라 필요·적절하게 투여 시 요양 급여함을 원칙으로 함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “혈전색전증의 예방, 정맥혈전색전증의 치료 및 혈액투석시 체외순환에서의 혈액응고 방지”에 허가받은 약제로서, 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 유사 적응증에 허가받은 enoxaparin sodium 등의 low molecular weight heparin이 급여 목록에 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려 시, 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당되지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 low molecular weight heparin(LMWH)로 LMWH간의 구분없이 사용되고 있으며^{1),2),3)}, UFH(unfractionated heparin)에 비하여 혈장단백질과 세포와 결합이 적어 생체이용률이 높고 용량에 대한 반응예측이 쉬우며 반감기가 긴 점 등으로 선호되고 있음⁴⁾.
 - LMWH는 입원환자의 정맥혈전색전증, INR측정이 어려운 환자나 암환자 및 급성 항응고치료에 UFH보다 우선 사용하도록 교과서와 지침에서 추천되고 있음. 다만, 해당 수술이나 환자 상태에 따라 그 비교우위에 차이는 있음^{4),5)}.
- enoxaparin과의 비교임상⁶⁾ 결과 유효성 면에서 프로토콜을 따른 416명의 환자 중 1차 유효성 평가변수인 혈전색전증상은 reviparin군 207명에서 21명(10%), enoxaparin 209명에서 18명(9%)이었으며, 이차 유효성 평가변수인 근위 심층정맥혈전증은 reviparin군에서 12명(6%), enoxaparin군에서 13명(6%)가 나타남.(pp분석, p=0.29)
- 안전성면에서는 reviparin군 247명에서 수술 후 수혈을 요하는 출혈이 1건, enoxaparin군 251명에서 수혈을 요하는 장내 출혈 및 수술부위의 혈종이 1건씩 나타남. 수술 중 및 수술 후 혈액 소실 및 수혈은 비슷하게 나타났으며, 수술부위의 수술 후 문제는 reviparin군에서 24.3%, enoxaparin군에서 30.7%였음.(95% CI:-14.2~1.4%)

○ 비용 효과성

- 임상적 유용성, 사용량 등을 고려하여, 비교약제는 enoxaparin sodium(0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1ml), dalteparin sodium(0.2, 0.3, 1, 4ml), nadroparin calcium(0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1ml)로 선정함.
- 대체약제는 enoxaparin sodium(0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1ml), dalteparin sodium(0.2, 0.3, 1, 4ml), nadroparin calcium(0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1ml), parnaparin sodium(0.3, 0.4, 0.6ml), bemiparin sodium(25mg, 35mg)임.
- LMWH간의 구분 없는 사용과, 비교임상시험(vs enoxaparin)에서 혈전색전증 예방에 효과에 통계적 유의함이 없었던 점을 고려 시, “비용-최소화 분석”에 해당하는 것으로 사료되며, 치료기간(중간값) 당 가중 소요비용은 비교약제 [REDACTED]에 비해 신청품은 [REDACTED]으로 더 저렴함.
- 단, 혈액투석시 혈액응고 방지 시 가중 일일 투약 비용은 [REDACTED] [REDACTED] 신청품이 고가로 판단되나, 신장학회의 의견⁷⁾ 참고 시, 혈액투석은 정액수가제에 포함되어, 대부분 상대적으로 저가인 헤파린주를 사용하고 있어 신청품으로 대체할 가능성은 희박하다고 함.

○ 재정 영향

- 저분자헤파린의 환자수가 7%씩 증가⁸⁾하며, 제약사의 예상점유율⁹⁾을 적용 시, 신청품의 등재 3년 후 연간 예측 소요금액(절대값)은 약 [REDACTED]으로 예상되며, 비교약제의 청구 점유비를 적용하면 등재 3년 후 약 [REDACTED]의 재정이 절감될 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 독일에 0.25ml, 이태리에 0.25ml, 0.6ml, 0.9ml가 등재되어 있음.
- 비교약제의 조정평균가 중 0.6ml는 6,307원으로 신청약가의 [REDACTED]이며, 0.6, 0.9ml의 외국약가 상대비율 적용가격은 [REDACTED]임.

Reference

- 1) Management of venous thromboembolism: A clinical practice guideline from the american college of physicians and the american academy of family physicians, Ann Intern Med.2007;146:204-210
- 2) prevention of venous thromboembolism: the 7th ACCP conference on antithrombotic and thrombolytic therapy, Chest 2001 Jan;119:132s-175s
- 3) antithrombotic therapy for venous thromboembolic disease: the 7th ACCP conference on antithrombotic and thrombolytic therapy, Chest 2001 Jan; 119:176s-193s
- 4) Martindale 35th, Heart Disease: A Textbook of cardiovascular medicine, 7th, Goodman and Gilman's the pharmacological basis of therapeutics, 10th
- 5) Management of venous thromboembolism: A clinical practice guideline from the american college of physicians and the american academy of family physicians, Ann Intern Med.2007;146:204-210
- 6) Comparison of two low-molecular-weight heparins for the prevention of postoperative venous thromboembolism after elective hip surgery; Blood coagulation and Fibrinolysis; 1998;9:499-505
- 7) 대한신장학회 (대신학 6065 제03-25호), 대한신장학회(대신학 제07-76호)
- 8) enoxaparin(크렉산주)의 2003년에서 2006년까지 EDI 청구량이 기하평균 7%로 증가함을 적용함.
- 9) [REDACTED]